LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Alfauzi Syahputra 2509106006

Kelas A1 ’25

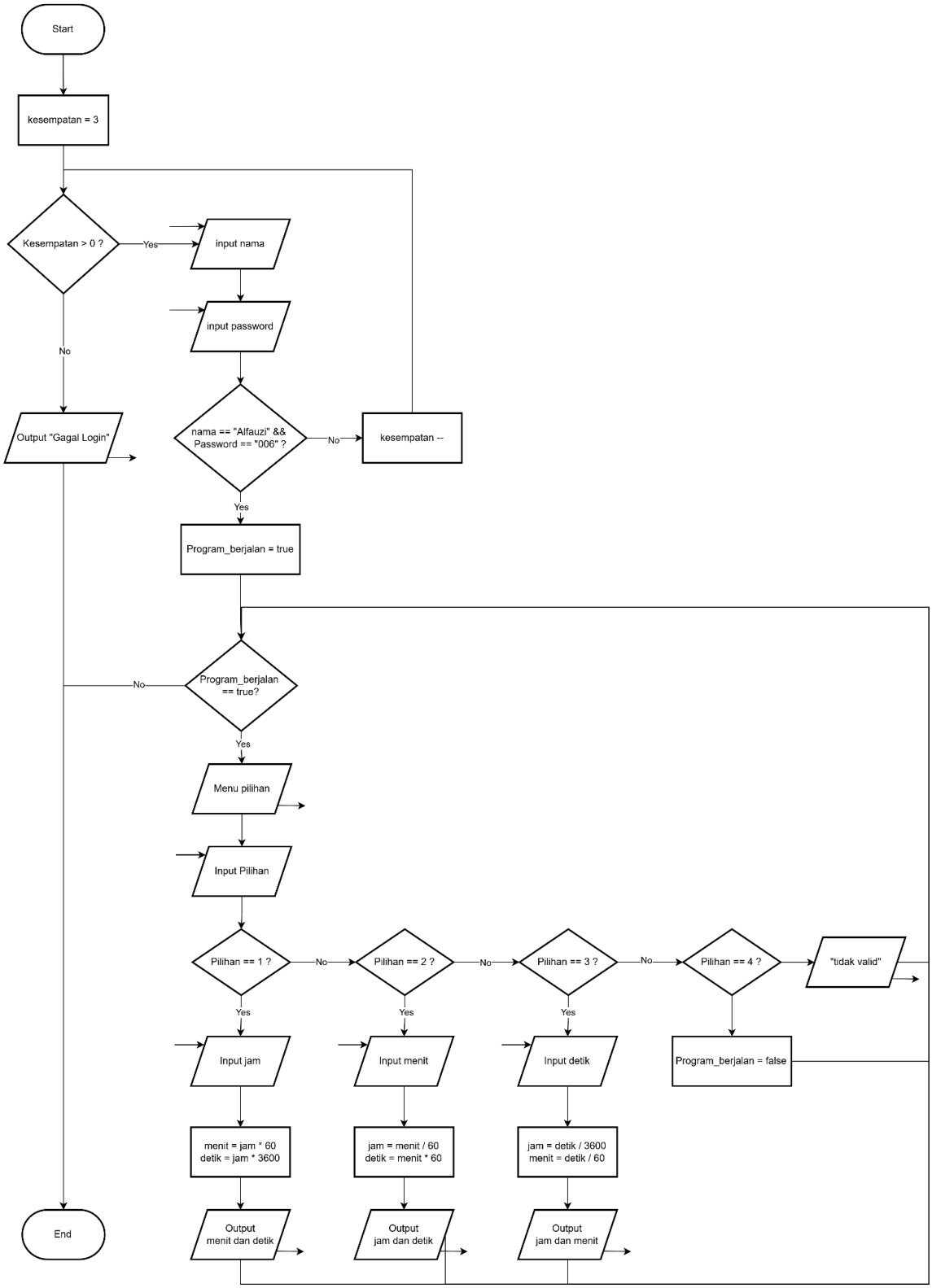
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1 flowchart

Pada *Gambar 1 Flowchart* menjelaskan alur program dimana jika kesempatan lebih dari 0 program akan meminta input nama dan password jika kesempatan tidak lebih 0 program akan berhenti jika user berhasil login program meminta pilihan, jika pilihan 1 konversi jam ke menit dan detik jika 2 konversi menit ke jam dan detik jika 3 konversi detik ke jam dan menit jika 4 program berakhir jika pilihan itu muncul pesan pilihan tidak valid.

2. Deskripsi Singkat Program

Program akan melakukan login, meminta nama dan password pengguna jika nama dan password pengguna salah 3 kali program akan berakhir, di program ini untuk melakukan konversi Jam → Menit dan Detik, Konversi Menit → Jam dan Detik, dan Konversi Detik → Jam dan Menit

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur Login Pertama Inisiasi tipe data variabel setelah itu masuk ke do-while dimana selama kesempatan > 0 jalankan kode ini, program meminta input nama dan password jika input sama dengan nama dan password login berhasil variabel login =true dan keluar dari while, jika tidak login gagal dan kesempatan berkurang menggunakan Decrement, setelah itu program mengecek jika kesempatan== 0 program berhenti jika tidak lanjut.

Source Code:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    string innama, inpassword;
    string nama = "Alfauzi";
    string password = "006";
    int kesempatan = 3;

    bool login = false;
    do {
        cout << "\nMasukan Nama: ";
        getline(cin, innama);

        cout << "Masukan Password: ";
```

```
        getline(cin, inpassword);

        if(innama == nama && inpassword == password) {
            cout << "Login Berhasil";
            login = true;
            break;
        } else {
            kesempatan--;
            cout << "tersisa " << kesempatan << " kesempatan\n";
        }
    } while (kesempatan > 0);

    if (kesempatan == 0) {
        cout << "Kesempatan Habis";
        return 0;
    }
```

B. Fitur Konversi

Pertama Jika login = true program jalan, inisiasi bool program_berjalan = true dan masuk ke while selama program_berjalan true, setelah itu program meminta input pilihan..

Source Code:

```
    if (login) {
        bool program_berjalan = true;
        while (program_berjalan) {
            cout << "1. Konversi Jam ke Menit dan Detik\n";
            cout << "2. Konversi Menit ke Jam dan Detik\n";
            cout << "3. Konversi Detik ke Jam dan Menit\n";
            cout << "4. Keluar\n";

            int pilihan;
            cout << "\nMasukan Pilihan: ";
            cin >> pilihan;
            cin.clear();
            cin.ignore();
```

C. Fitur Konversi Jam ke Menit dan Detik

Dibagian Fitur ini Saya Menggunakan Percabangan switch/case dimana jika pilihan 1 akan melakukan menit = jam x 60, detik = jam x 3600 setelah itu cout untuk menampilkan hasil.

Source Code:

```
int jam, menit, detik;

switch (pilihan) {
    case 1:
        cout << "\nMasukan Jam: ";
        cin >> jam;
        cin.ignore();
        menit = jam * 60;
        detik = jam * 3600;
        cout << jam << " Jam" << " = " << menit << " Menit\n";
        cout << jam << " Jam" << " = " << detik << " Detik\n";
        break;
```

D. Fitur Konversi Menit ke Jam dan Detik

Percabangan switch/case dimana jika pilihan 2 akan melakukan Jam = menit / 60, detik = menit x 60 setelah itu cout untuk menampilkan hasil.

Source Code:

```
    case 2:
        cout << "\nMasukan Menit: ";
        cin >> menit;
        cin.ignore();
        jam = menit / 60 ;
        detik = menit * 60;
        cout << menit << " Menit" << " = " << jam << " Jam\n";
        cout << menit << " Menit" << " = " << detik << " Detik\n";
        break;
```

E. Fitur Konversi Detik ke Jam dan Menit

Percabangan switch/case dimana jika pilihan 3 akan melakukan Jam = detik / 3600, Menit = detik / 60 setelah itu cout untuk menampilkan hasil.

Source Code:

```
                case 3:
                    cout << "\nMasukan Detik: ";
                    cin >> detik;
                    cin.ignore();
                    jam = detik / 3600;
                    menit = detik / 60;
                    cout << detik << " Detik" << " = " << jam << " Jam\n";
                    cout << detik << " Detik" << " = " << menit << " Menit\n";
                    break;
```

E. Fitur Konversi Detik ke Jam dan Menit

Percabangan switch/case dimana jika pilihan 4 variabel program_berjalan menjadi false dan break pada case 4 karena program_berjalan false maka kondisi while(program_berjalan) tidak terpenuhi dan program berakhir dan di akhiri return 0, untuk disini default digunak jika input di luar 1-4.

Source Code:

```
                case 4:
                    cout << "\n--------keluar Dari Program-------\n";
                    cout << "Terima Kasih Telah Menggunakan Program Ini\n";
                    program_berjalan = false;
                    break;

                default:
                    cout << "\n--------Pilihan Tidak Valid-------\n\n";
                    break;
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=====================================
                Login
=====================================
Masukan Nama: Edwin
Masukan Password: 067
Nama atau Password Salah tersisa 2 kesempatan

Masukan Nama: Edwin
Masukan Password: 670
Nama atau Password Salah tersisa 1 kesempatan

Masukan Nama: Cendi
Masukan Password: 609
Nama atau Password Salah tersisa 0 kesempatan

-----------Kesempatan Habis---------
```

Gambar 4.1 Login Gagal

```
=====================================
                Login
=====================================
Masukan Nama: Alfauzi
Masukan Password: 006

------------Login Berhasil----------
```

Gambar 4.2 Login Berhasil

```
=====================================
          Program Konversi
=====================================
1. Konversi Jam ke Menit dan Detik
2. Konversi Menit ke Jam dan Detik
3. Konversi Detik ke Jam dan Menit
4. Keluar

Masukan Pilihan: 1

----------------------------------

Masukan Jam: 76
76 Jam = 4560 Menit
76 Jam = 273600 Detik

----------------------------------
```

Gambar 4.3 Konversi Jam ke Menit dan Detik

```
1. Konversi Jam ke Menit dan Detik
2. Konversi Menit ke Jam dan Detik
3. Konversi Detik ke Jam dan Menit
4. Keluar

Masukan Pilihan: 2

----------------------------------

Masukan Menit: 609
609 Menit = 10 Jam
609 Menit = 36540 Detik

----------------------------------
```

Gambar 4.4 Konversi Menit ke Jam dan Detik

```
1. Konversi Jam ke Menit dan Detik
2. Konversi Menit ke Jam dan Detik
3. Konversi Detik ke Jam dan Menit
4. Keluar

Masukan Pilihan: 3

----------------------------------

Masukan Detik: 67000
67000 Detik = 18 Jam
67000 Detik = 1116 Menit

----------------------------------
```

Gambar 4.5 Konversi Detik ke Jam dan Menit

```
1. Konversi Jam ke Menit dan Detik
2. Konversi Menit ke Jam dan Detik
3. Konversi Detik ke Jam dan Menit
4. Keluar

Masukan Pilihan: 4

--------keluar Dari Program-------
Terima Kasih Telah Menggunakan Program Ini
```

Gambar 4.6 Keluar Dari Program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

git init digunakan untuk membuat repository Git baru di folder lokal, sehingga folder tersebut siap melacak semua perubahan yang terjadi pada file di dalamnya.

```
PS D:\KULIAH\matkul\APL_Praktikum> git init
Initialized empty Git repository in D:/KULIAH/matkul/APL_Praktikum/.git/
```

Gambar 5.1 Git init

5.2 GIT Add

git add berfungsi untuk menambahkan file ke staging area, menandai file mana saja yang akan disimpan pada commit berikutnya.

```
PS D:\KULIAH\matkul\APL_Praktikum> git add .
```

Gambar 5.2 Git add

5.3 GIT Commit

git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah di-add ke repository lokal, biasanya disertai pesan singkat yang menjelaskan perubahan tersebut.

```
PS D:\KULIAH\matkul\APL_Praktikum> git commit -m "Posttest1"
[main (root-commit) 8f99163] Posttest1
 4 files changed, 282 insertions(+)
 create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-1/2509106006-MuhammadAlfauziSyahputra-PT-1.cpp
 create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-1/2509106006-MuhammadAlfauziSyahputra-PT-1.exe
 create mode 100644 kelas/pertemuan1/pertemuan1.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan1/pertemuan1.exe
```

Gambar 5.3 Git Commit

5.4 GIT Remote

git remote berfungsi untuk menghubungkan repository lokal dengan repository di GitHub atau server lain, sehingga commit lokal bisa dikirim ke remote repository.

```
PS D:\KULIAH\matkul\APL_Praktikum> git remote add origin git@github.com:Alfauzi-S/APL_Praktikum.git
PS D:\KULIAH\matkul\APL_Praktikum> git remote -v
origin  git@github.com:Alfauzi-S/APL_Praktikum.git (fetch)
origin  git@github.com:Alfauzi-S/APL_Praktikum.git (push)
```

Gambar 5.4 Git Remote

5.5 GIT Push

git push digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote di GitHub, agar perubahan bisa terlihat online dan diakses oleh orang lain.

```
PS D:\KULIAH\matkul\APL_Praktikum> git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (10/10), 933.22 KiB | 2.72 MiB/s, done.
Total 10 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To github.com:Alfauzi-S/APL_Praktikum.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5 Git Push